

華中科技大學

本科毕业设计（论文）开题报告

题 目：卫星雷达高度计近海回波波形仿真及
海洋参数反演误差分析

院 系 电子信息与通信学院

专 业 电信 2203 班

姓 名 蒲奕帆

学 号 U202213789

指导教师 田加胜

2026 年 2 月 28 日

开题报告填写要求

一、开题报告主要内容：

1. 课题来源、目的、意义。
2. 国内外研究现状及发展趋势。
3. 预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施。
4. 课题研究进度安排。
5. 主要参考文献。

二、报告内容用小四号宋体字编辑，采用 A4 号纸双面打印，封面与封底采用浅蓝色封面纸（卡纸）打印。要求内容明确，语句通顺。

三、指导教师评语、教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见用蓝、黑钢笔手写或小四号宋体字编辑，签名必须手写。

四、理、工、医类要求字数在 3000 字左右，文、管类要求字数在 2000 字左右。

五、开题报告应在第八学期第二周之前完成。

一、课题来源、目的、意义

【TODO】写什么：课题来源（导师拟定 / 自选，结合近海测高这一背景）；研究目的（近海波形仿真模型+重跟踪优化+误差源定量分析）；研究意义（理论：近海回波建模与误差分析体系；应用：风浪监测、海平面变化、灾害预警的数据支撑）。约 500–600 字，可参考初稿第一部分并按论文最终口径修改。

二、国内外研究现状及发展趋势

【TODO】写什么：国外——Brooks 阈值重构、Deng 波形分类与多阈值、ALBIC-OCCA / ALTICORE / COASTALT / PISTACH 项目、Lefevre 双参数风速反演、Tournadre 目标探测；国内——鲍李峰 $5\text{-}\beta$ + OCOG、Guo 改进阈值、赵健对比重构、杨乐波形分类子波形、神经网络四参数风速反演、“构造波形”方法；发展趋势——近海不可用距离从 20 km 缩至 5 km、SWH 误差 0.2 m 内、风速 RMSE 优于 1.3 m/s，仍有复杂校正量获取与海陆复合散射仿真待突破。约 800–900 字。

三、预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施

【TODO】写什么：这是篇幅最大的一编部分(约 1200–1500 字),建议分(一)(二)(三)(四)小节，与论文章节对应：

（一）预计达到的目标

【TODO】定量目标：完成近海回波仿真平台；重跟踪反演精度指标 (SWH RMSE、风速 RMSE、近岸可用距离)；误差源识别与校正方案。

（二）关键理论和技术：海面建模与后向散射系数计算

【TODO】二维 PM 谱 + FFT/Monte-Carlo 生成粗糙海面；KA (Kirchhoff 近似) 计算后向散射系数。公式示例（定稿替换为最终公式组）：

（三）关键理论和技术：回波波形仿真

【TODO】雷达系统参数（轨道高度 1336 km、Ku 波段 13.58 GHz、波束宽度 2.2° 、采样频率 320 MHz）；基于雷达方程的面元散射功率叠加生成波形；不同风速下波形特征差异。插图示例（定稿启用）：

（四）主要研究内容、完成课题的方案及主要措施

【TODO】近海参数（风速、SWH、盐度）变化与陆地干扰对回波的影响；“实测—仿真—理论”三方对比的误差分析方法 (RMSE / Bias / 相关系数)；误差分级校正策略与措施（进度保障、数据来源：Jason-3 SGDR、OIFD 融合 SWH、浮标）。

四、课题研究进度安排

【TODO】下表沿用初稿的进度；若答辩时间线有调整，开学后按新的周次修改。

学期	周次	工作任务
2025-2026 学年度 第一学期	19 周——20 周	收集参考文献, 准备前期工作
	20 周——21 周	对部分外文参考文献进行翻译
2025-2026 学年度 第二学期	1 周——2 周	对粗糙海洋表面各类谱进行仿真
	3 周——5 周	对海洋表面后向散射系数进行仿真
	6 周——8 周	对海洋表面不同风速下雷达高度计近海回波进行仿真
	9 周——11 周	对近海仿真结果进行海洋参数反演误差分析
	12 周——15 周	整理所有资料和研究成果并成文

表 1 课题研究进度安排表

五、主要参考文献

【TODO】按 GB/T 7714 顺序编码制列 8-15 条: 学位论文 (徐浩、杨乐、米银霞、展艺华) + 经典外文 (Brown 1977、Hayne 1980、Tsang 散射、Deng 2006 等)。初稿仅 6 条, 建议补充 Brown 1977 与近两年文献。

华中科技大学本科毕业设计（论文）开题报告评审表

姓名		学号		指导教师	
院（系） 专业					
指导教师评语 1. 学生前期表现情况。 2. 是否具备开始毕业设计（论文）条件？是否同意开始毕业设计（论文）？ 3. 不足及建议。					
指导教师（签名）： 年 月 日					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组负责人（签名）： 年 月 日					